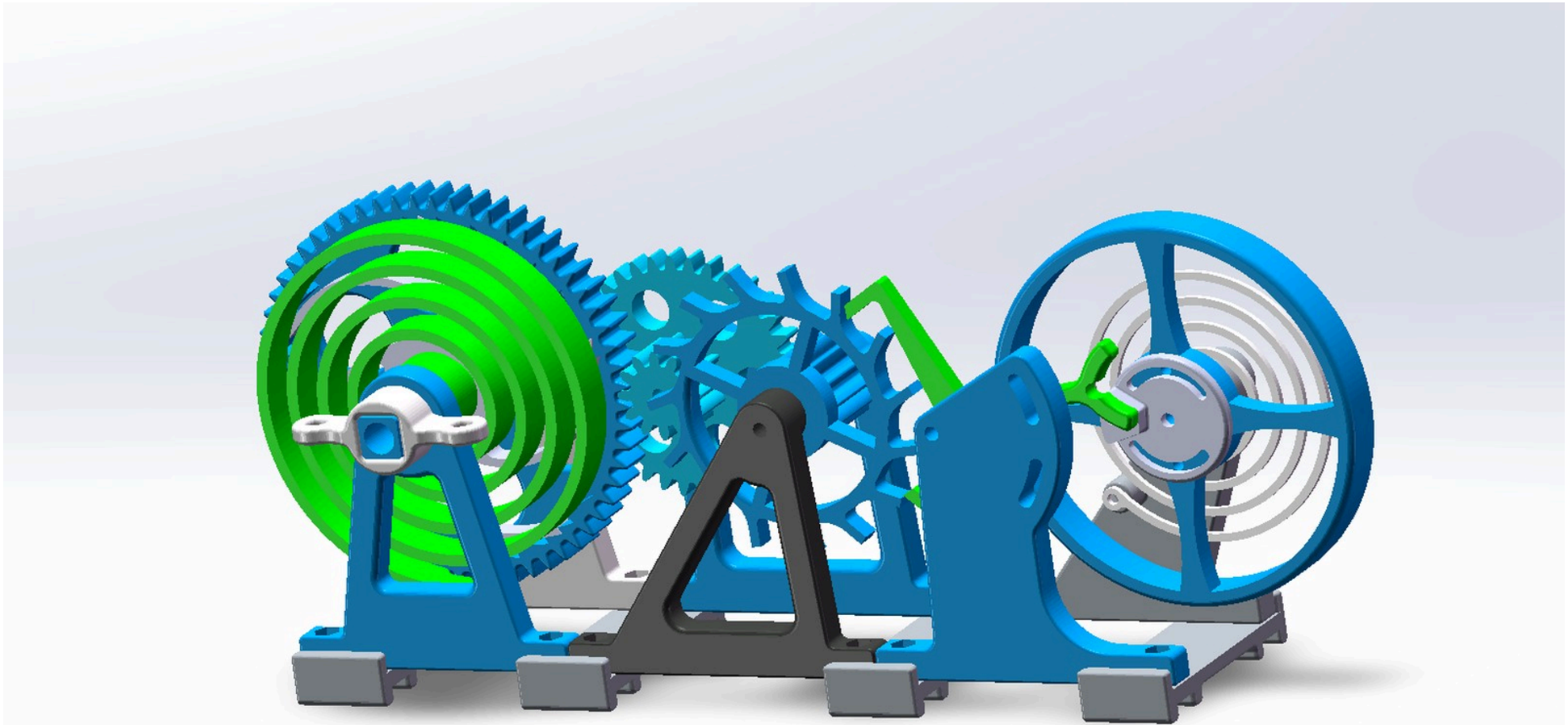
林俊宏

求职意向：结构设计工程师/机械助理工程师

机械电子工程（本科 • 全日制）| 东莞城市学院 | 2027 届

电话：183-1234-3506 邮箱：2598286288@qq.com

收录项目：擒纵机构桌面玩具（自主建模复刻） • 仿生扑翼蝴蝶机器人



擒纵机构桌面玩具 · 自主建模与 3D 打印复刻

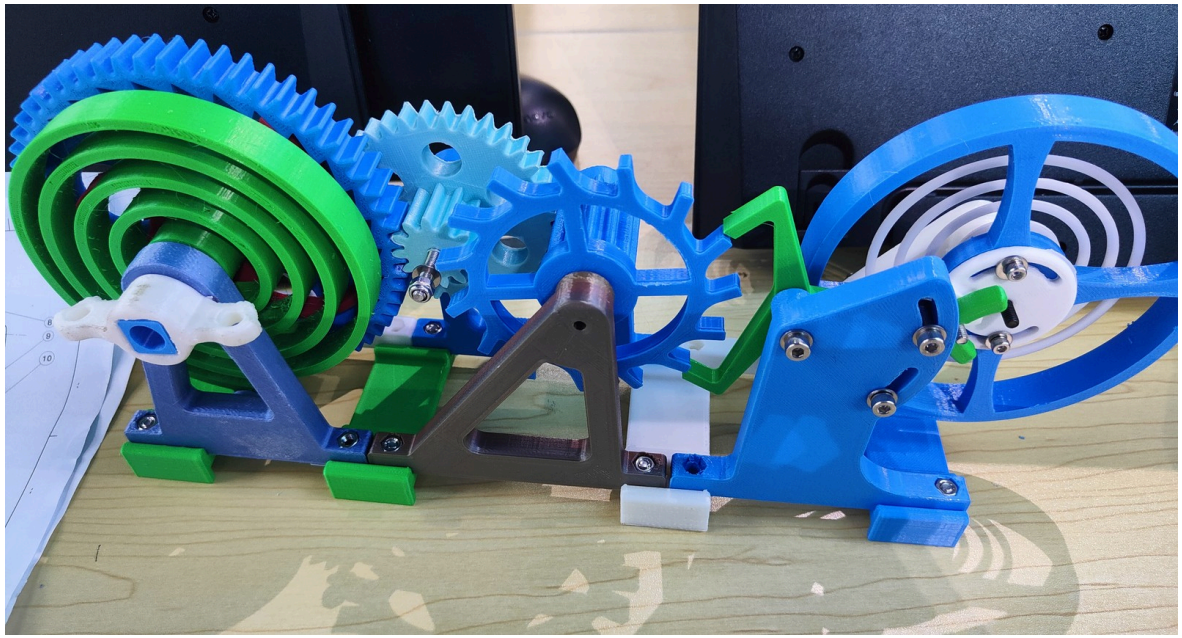
2026.03 – 2026.06 | 个人项目 | SolidWorks / FDM 3D 打印（PLA） | 约 20 个零件

项目概述

以开源擒纵机构为设计参考，独立完成约 20 个零件的自主建模、整机装配与工程图输出，并通过 FDM 打印与装配调试，复现「发条储能 → 齿轮系减速 → 擒纵轮间歇步进」的完整传动链。

技术要点

- **自主建模：**对发条、多级齿轮、擒纵轮 / 擒纵叉、机架、轴销等约 20 个零件完成 SolidWorks 建模与装配约束，输出装配图及关键零件工程图
- **传动复核：**梳理发条—齿轮系—擒纵传动链路，通过装配约束与干涉检查验证机构可动性
- **打印工艺：**PLA / 0.4 mm 喷嘴，按结构件与配合件分组调参（层高 0.12–0.2 mm、填充 12–15%），处理悬垂支撑与首层附着
- **装配调试：**扩孔修正轴孔收缩，打磨齿轮毛刺改善啮合，热床调平 + 裙边解决大齿轮盘翘边
- **成果：**机构连续运行，擒纵轮实现间歇步进运动（演示视频另附）

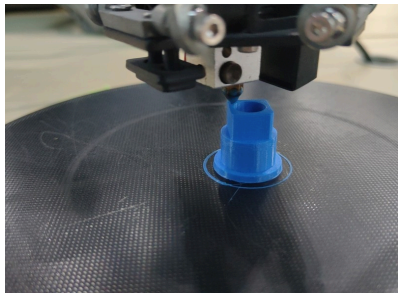


工作流程

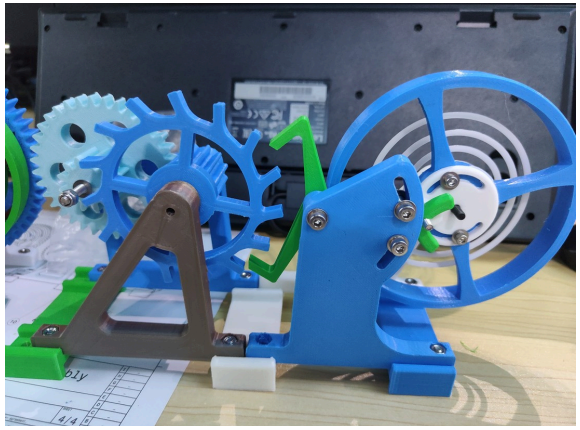
自主建模 → 装配验证 → 工程图输出 → FDM 打印 → 装配调试



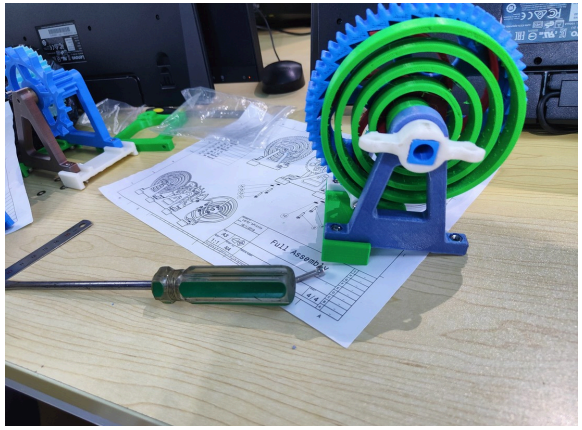
零件清点（部分）



FDM 打印过程



整机装配完成



装配图与实物对照

注：本项目为基于开源设计的自主建模复刻，用于展示建模、出图与制造装配流程。